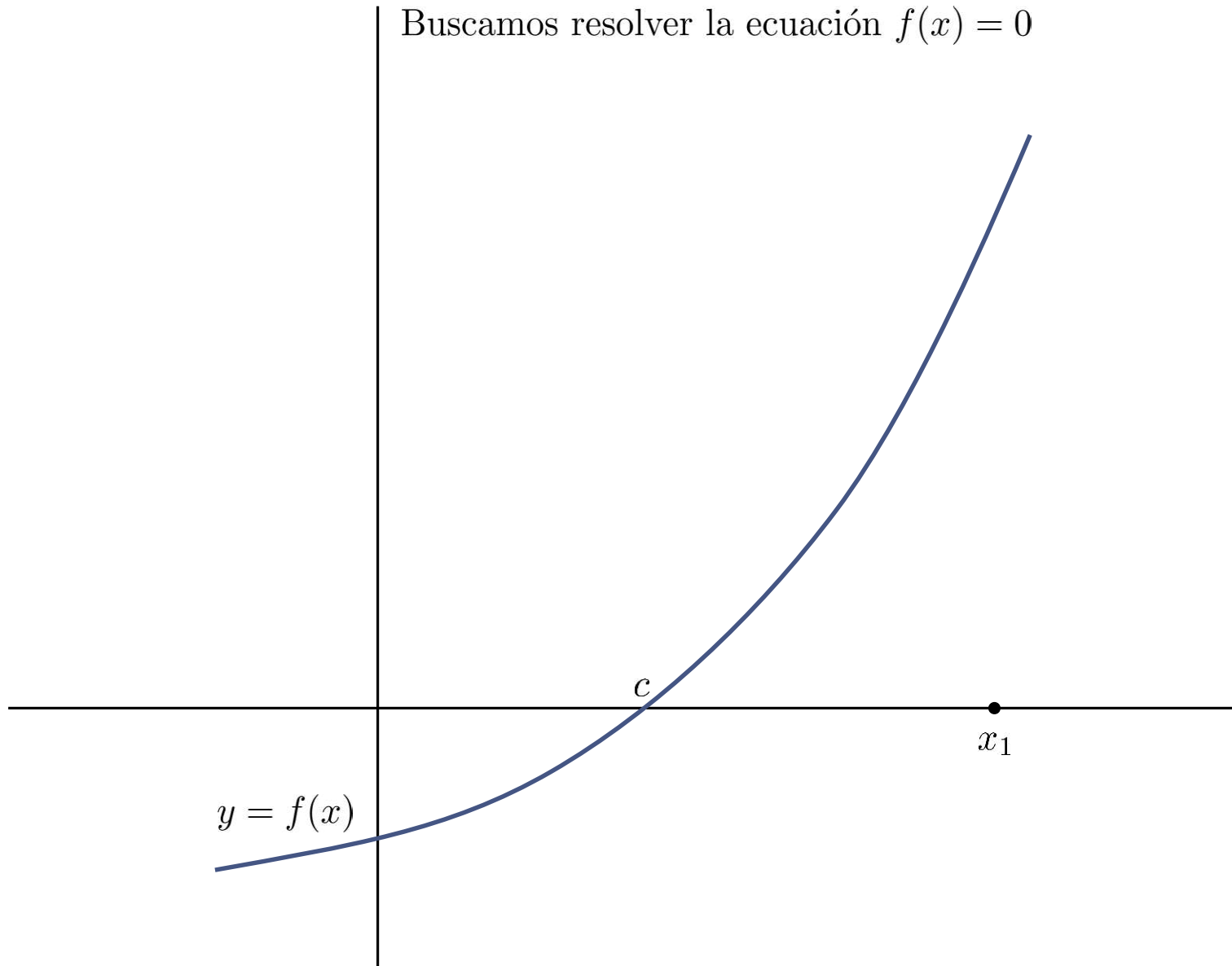


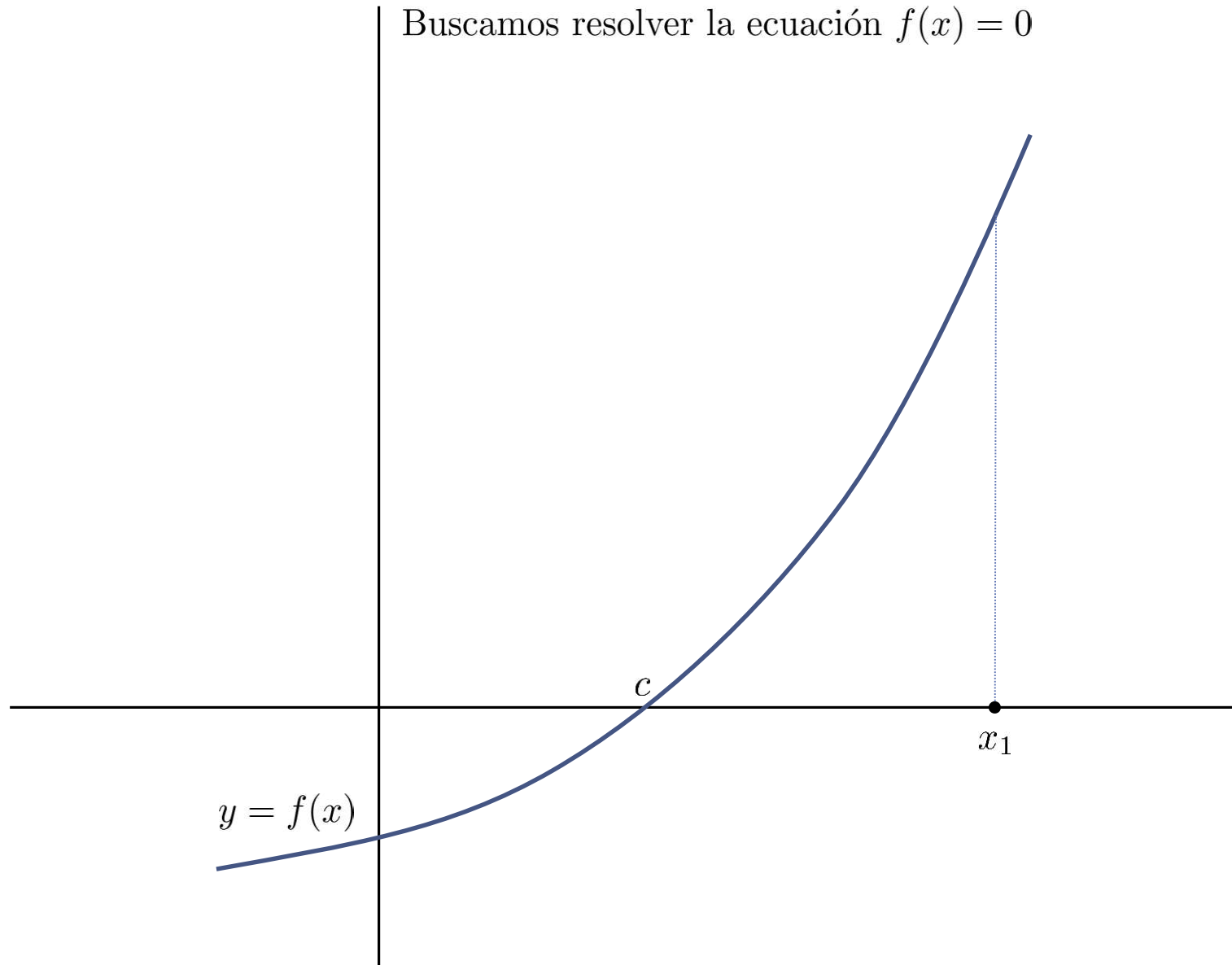
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

Buscamos resolver la ecuación $f(x) = 0$

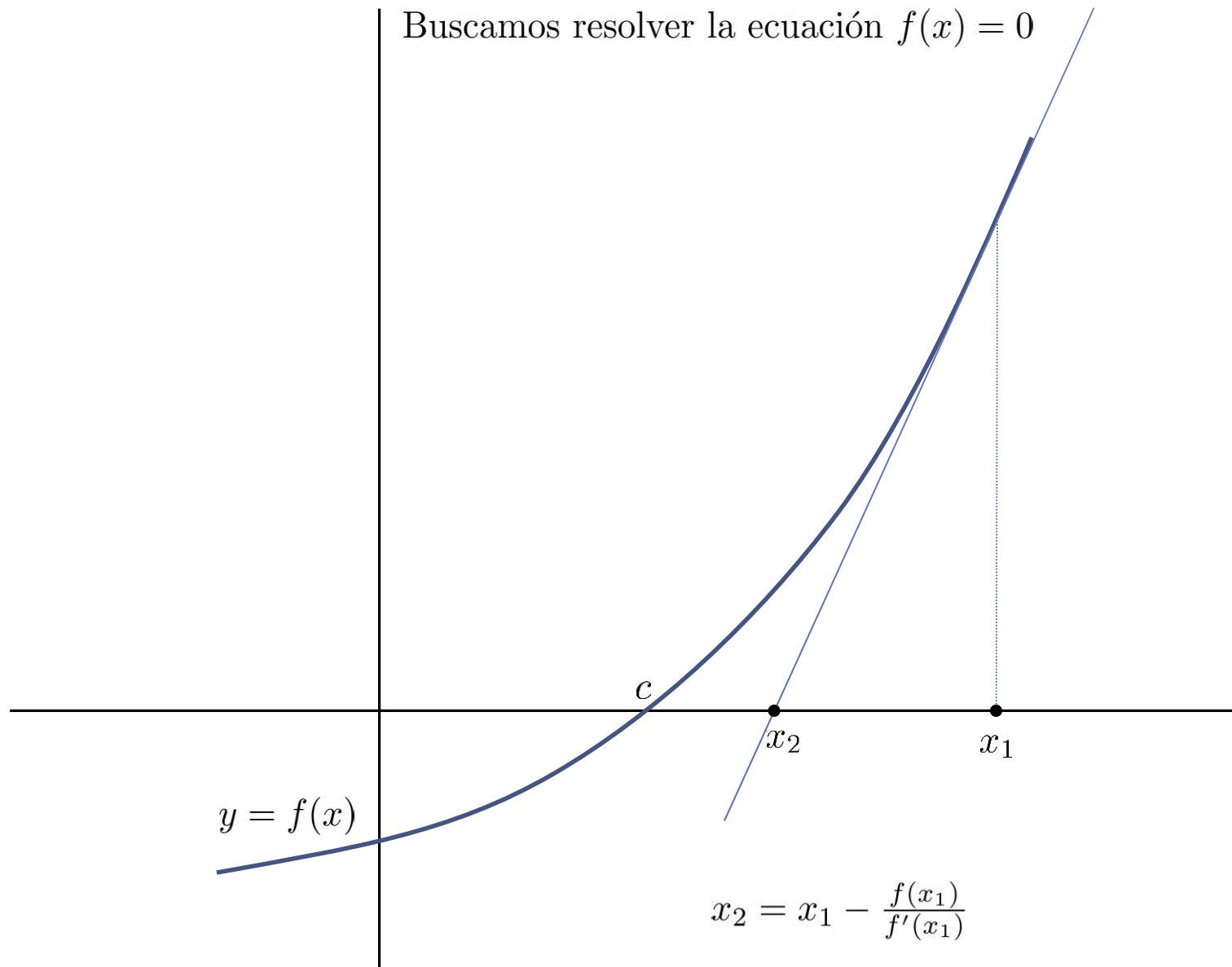


MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

Buscamos resolver la ecuación $f(x) = 0$

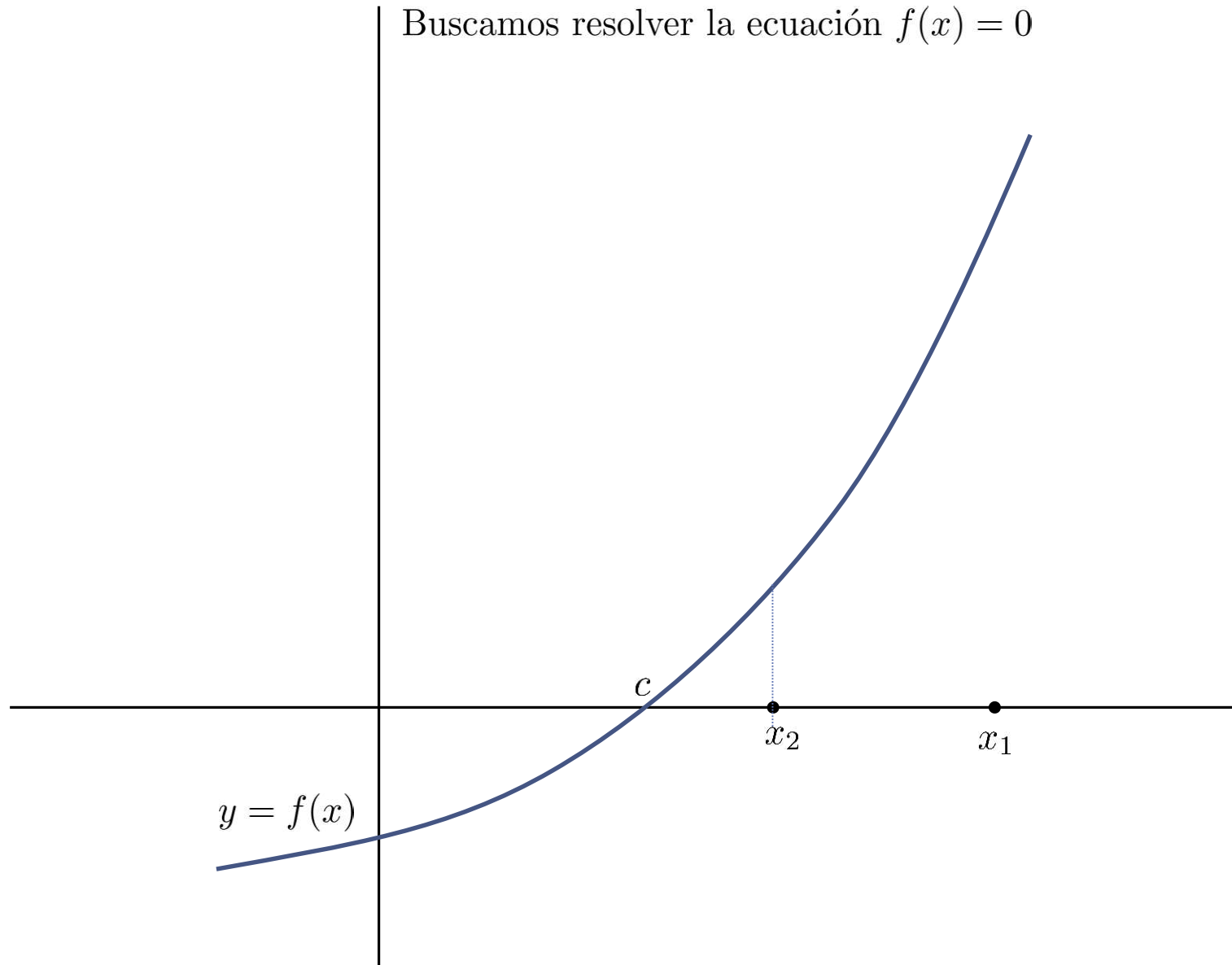


MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



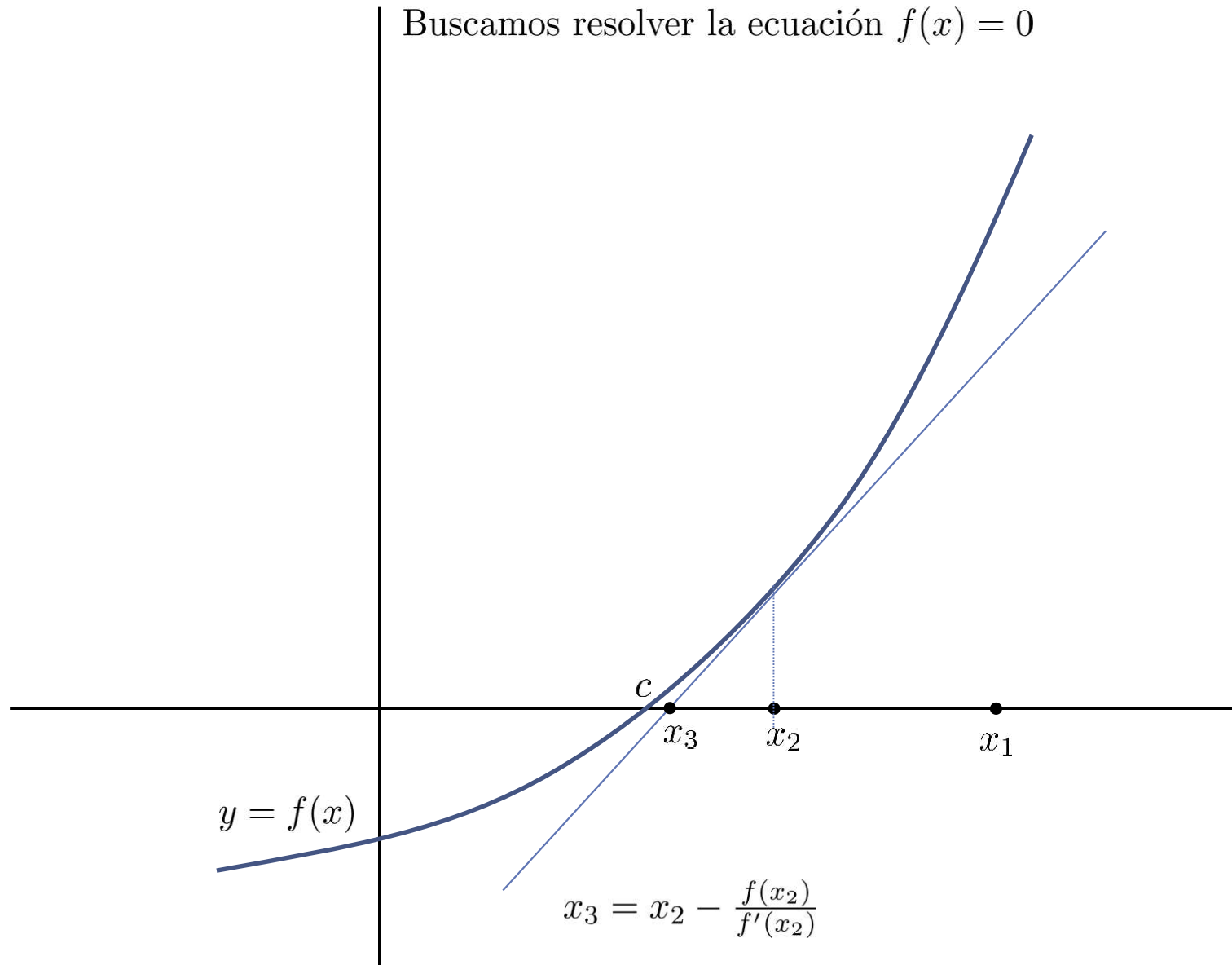
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

Buscamos resolver la ecuación $f(x) = 0$



MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

Buscamos resolver la ecuación $f(x) = 0$



Ventaja del método de Newton-Raphson:

- velocidad de convergencia: $|x_{n+1} - c| \leq K|x_n - c|^2$

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$e^{-x} = \ln x \quad \longleftrightarrow \quad e^{-x} - \ln x = 0$$

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$e^{-x} = \ln x \quad \longleftrightarrow \quad e^{-x} - \ln x = 0$$

Luego estamos buscando ceros de la función $f(x) = e^{-x} - \ln x$

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$e^{-x} = \ln x \quad \longleftrightarrow \quad e^{-x} - \ln x = 0$$

Luego estamos buscando ceros de la función $f(x) = e^{-x} - \ln x$

Veamos que la función f solamente tiene un cero:

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$e^{-x} = \ln x \quad \longleftrightarrow \quad e^{-x} - \ln x = 0$$

Luego estamos buscando ceros de la función $f(x) = e^{-x} - \ln x$

Veamos que la función f solamente tiene un cero:

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{x}$$

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$e^{-x} = \ln x \quad \longleftrightarrow \quad e^{-x} - \ln x = 0$$

Luego estamos buscando ceros de la función $f(x) = e^{-x} - \ln x$

Veamos que la función f solamente tiene un cero:

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{x} < 0 \quad \text{para todo } x > 0$$

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$e^{-x} = \ln x \quad \longleftrightarrow \quad e^{-x} - \ln x = 0$$

Luego estamos buscando ceros de la función $f(x) = e^{-x} - \ln x$

Veamos que la función f solamente tiene un cero:

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{x} < 0 \quad \text{para todo } x > 0$$

Luego existe un único $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(c) = 0$

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$f(x) = e^{-x} - \ln x$$

$$x_1 = 1$$

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$f(x) = e^{-x} - \ln x$$

$$x_1 = 1$$

n	x_n	$e^{-x_n} - \ln x_n$	$-e^{-x_n} - \frac{1}{x_n}$	x_{n+1}
1	1	0,367879	-1,367879	1,268941
2	1,268941	0,042946	-1,069187	1,309108
3	1,309108	0,000714	-1,033939	1,309799

Hallar el punto de corte de las gráficas de las funciones $g(x) = e^{-x}$ y $h(x) = \ln x$.

$$f(x) = e^{-x} - \ln x$$

$$x_1 = 1$$

n	x_n	$e^{-x_n} - \ln x_n$	$-e^{-x_n} - \frac{1}{x_n}$	x_{n+1}
1	1	0,367879	-1,367879	1,268941
2	1,268941	0,042946	-1,069187	1,309108
3	1,309108	0,000714	-1,033939	1,309799

$$c = 1,30979958 \dots$$

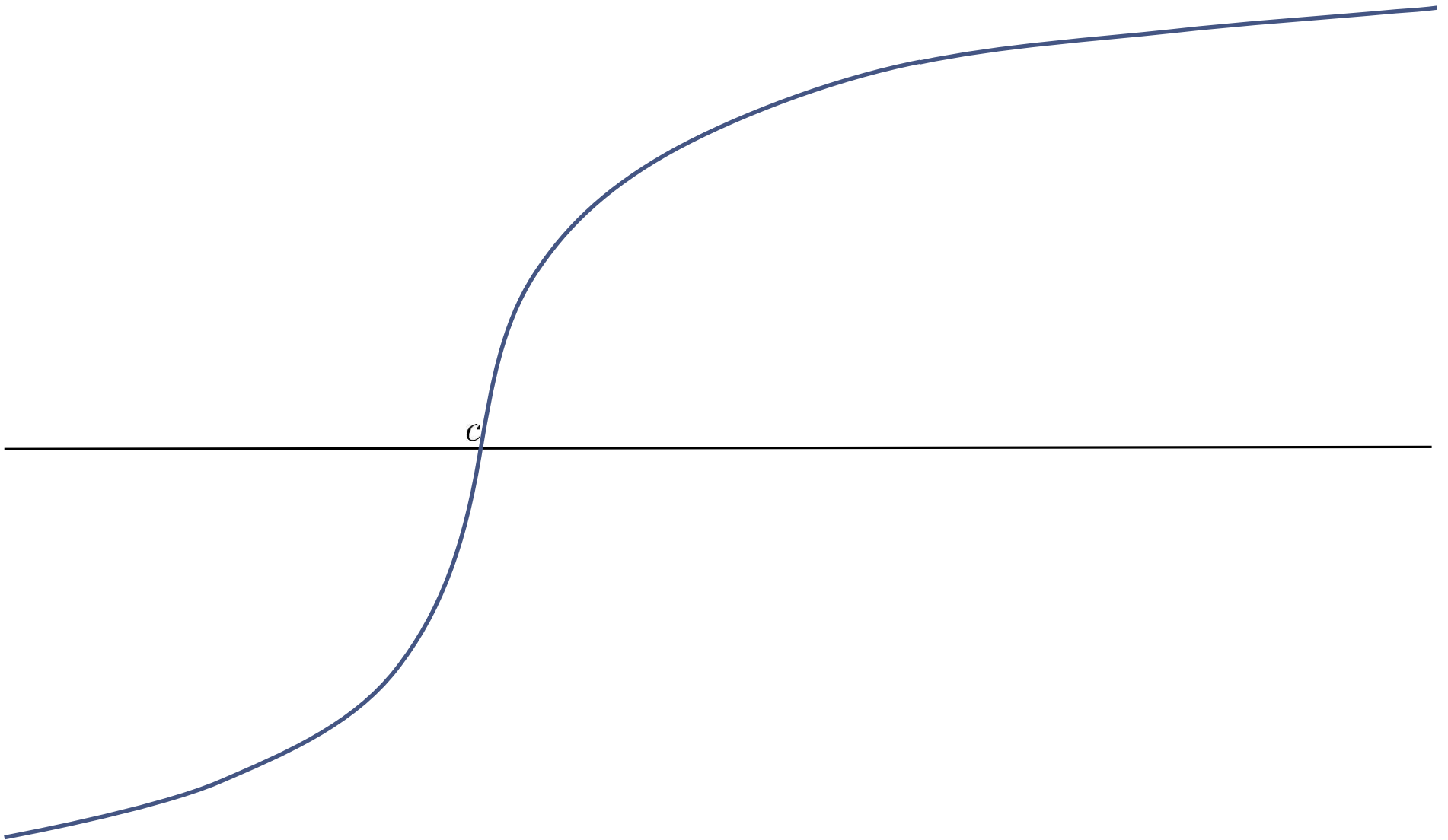
Ventaja del método de Newton-Raphson:

- velocidad de convergencia: $|x_{n+1} - c| \leq K|x_n - c|^2$

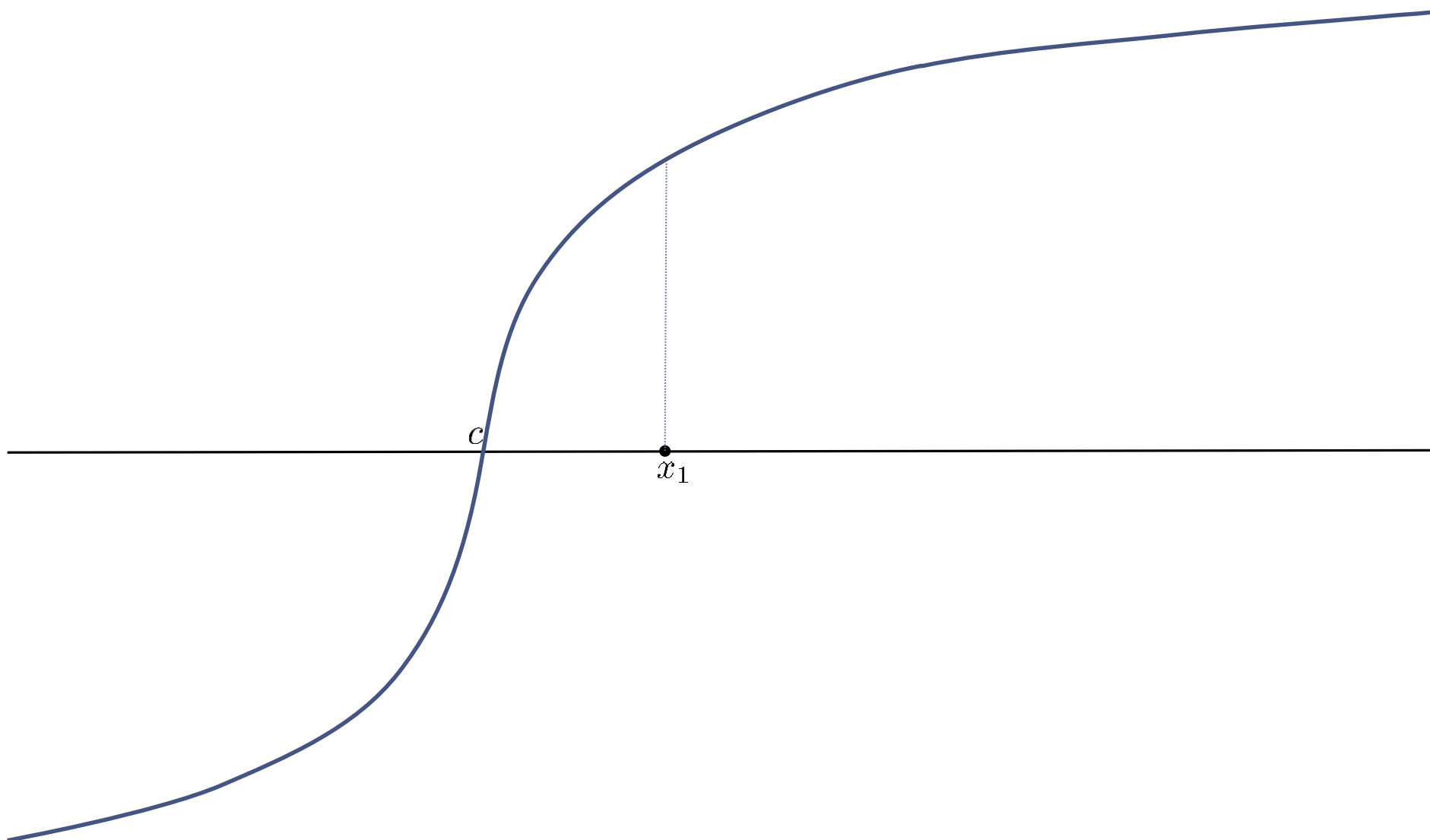
Desventajas del método de Newton-Raphson:

- La función f debe ser derivable
- Si la derivada se anula en algún x_n el método se “para”
- En algunos casos la sucesión construida no converge o no converge a la raíz buscada

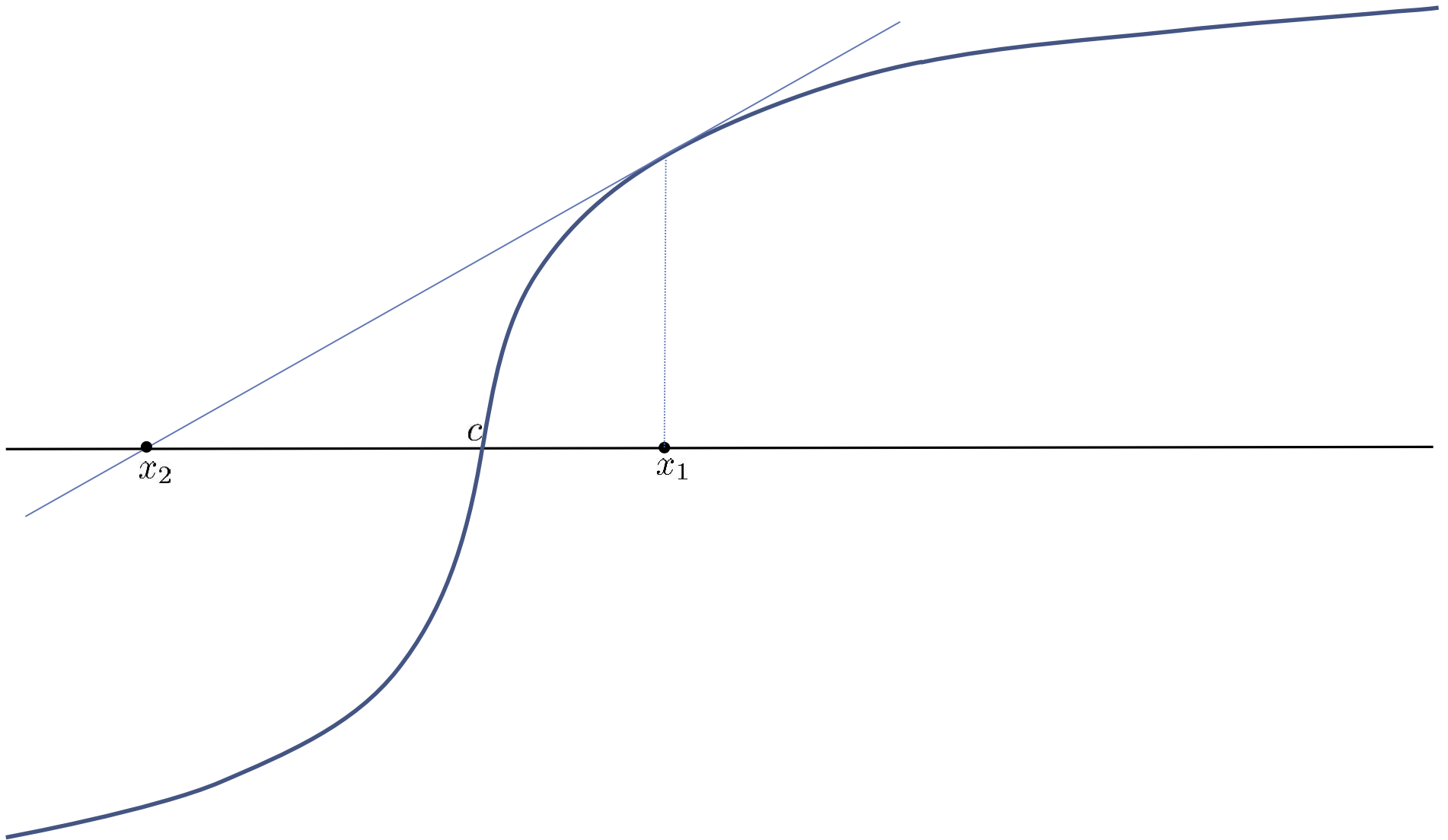
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



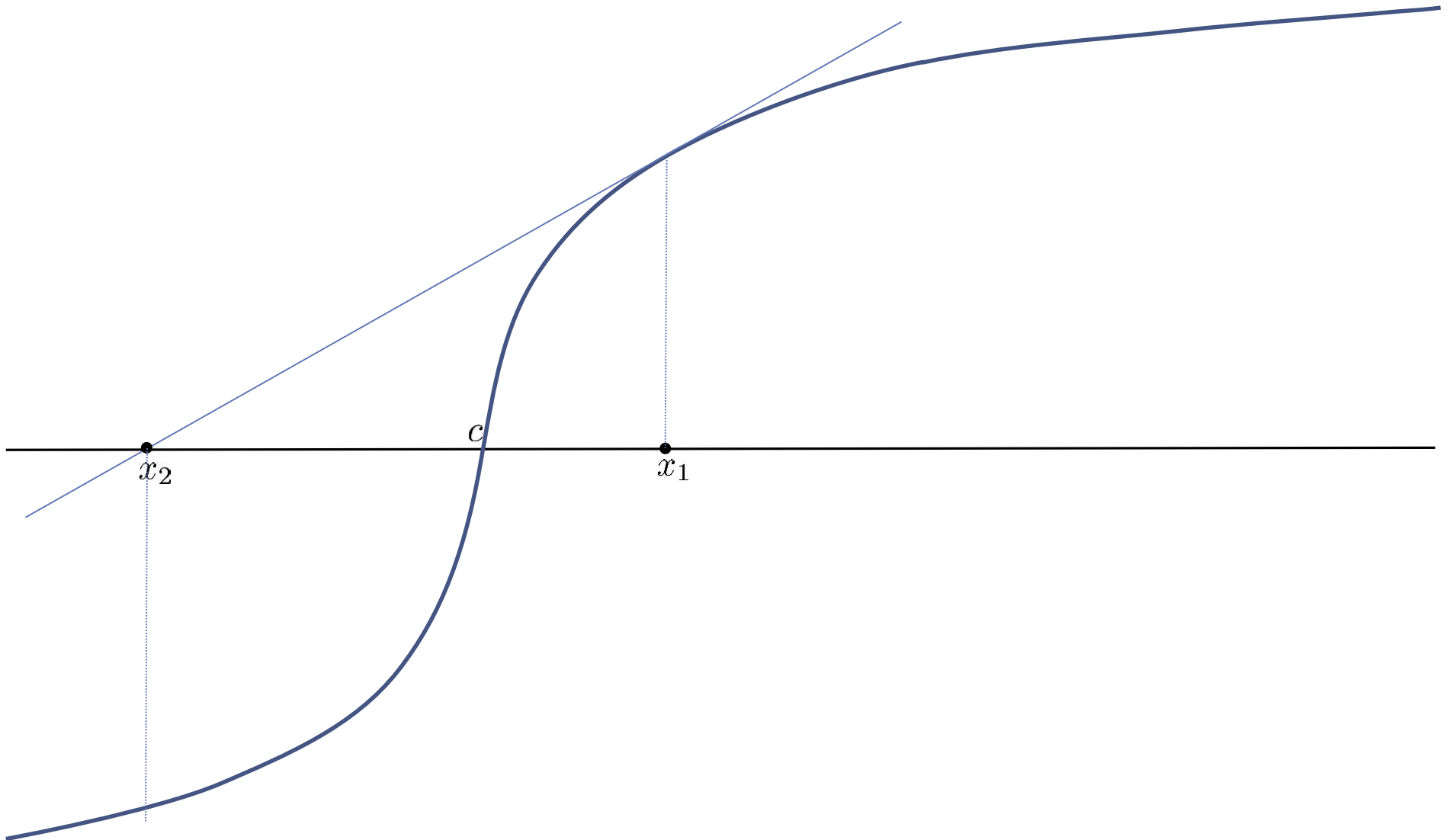
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



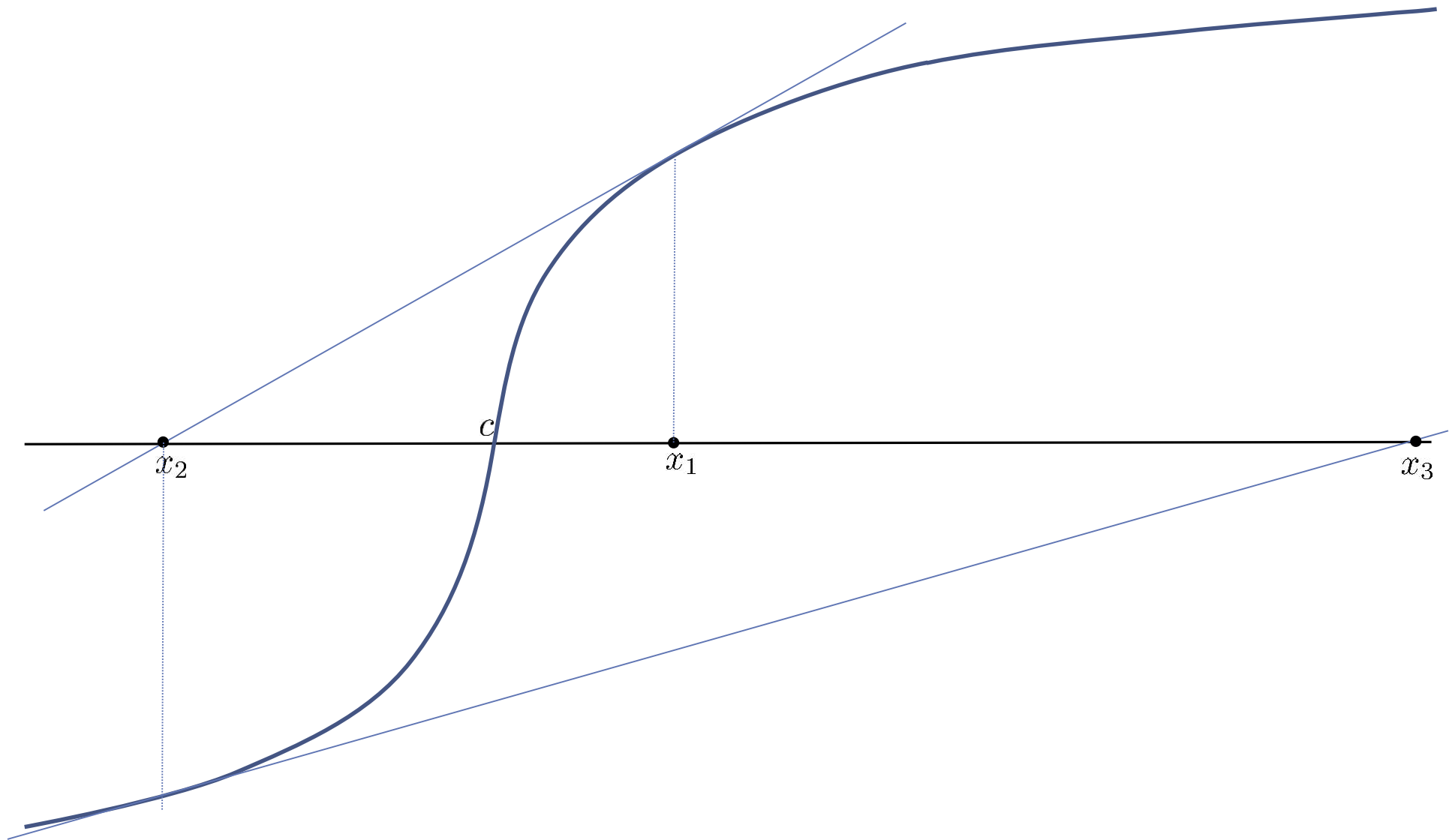
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



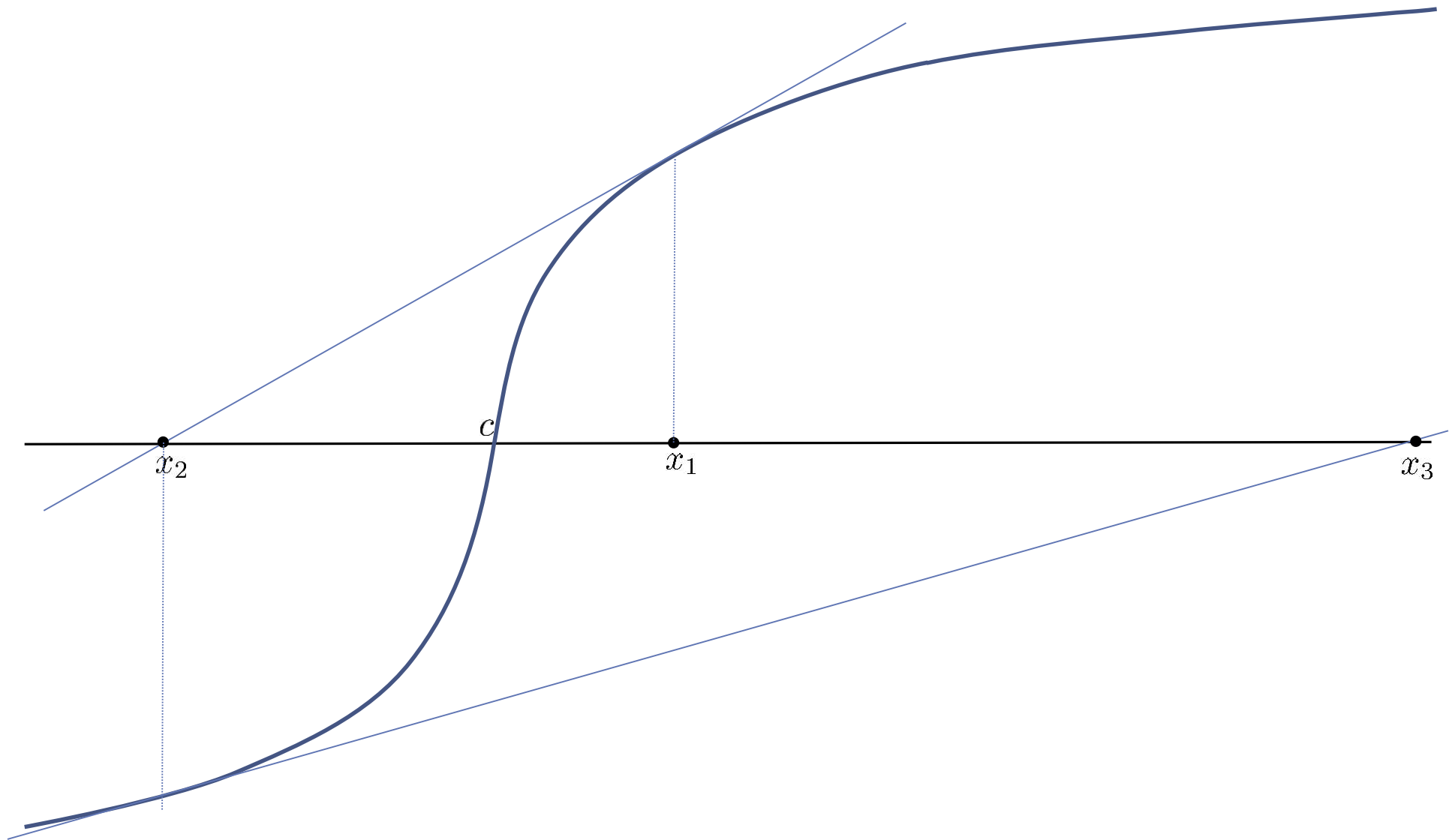
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

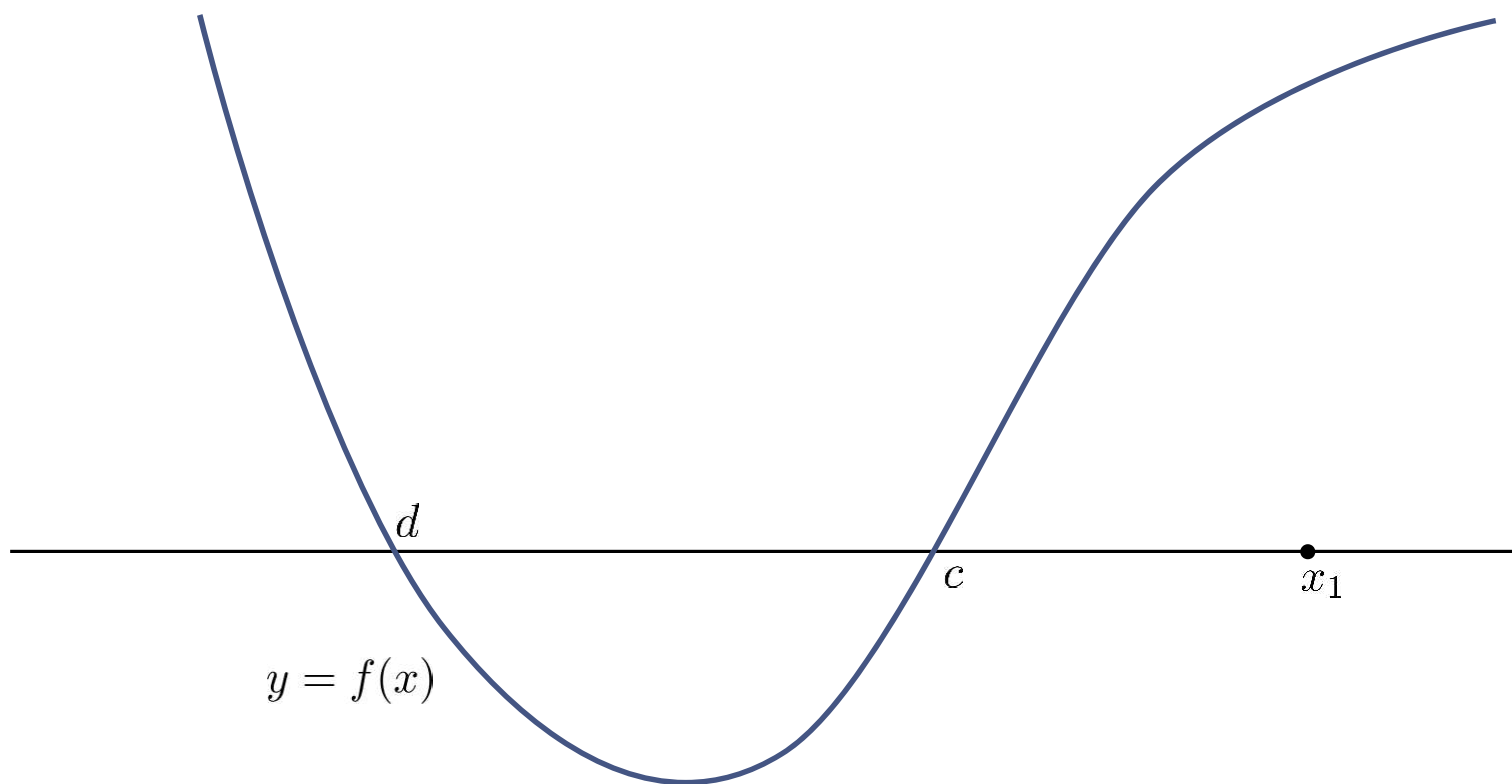


MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON

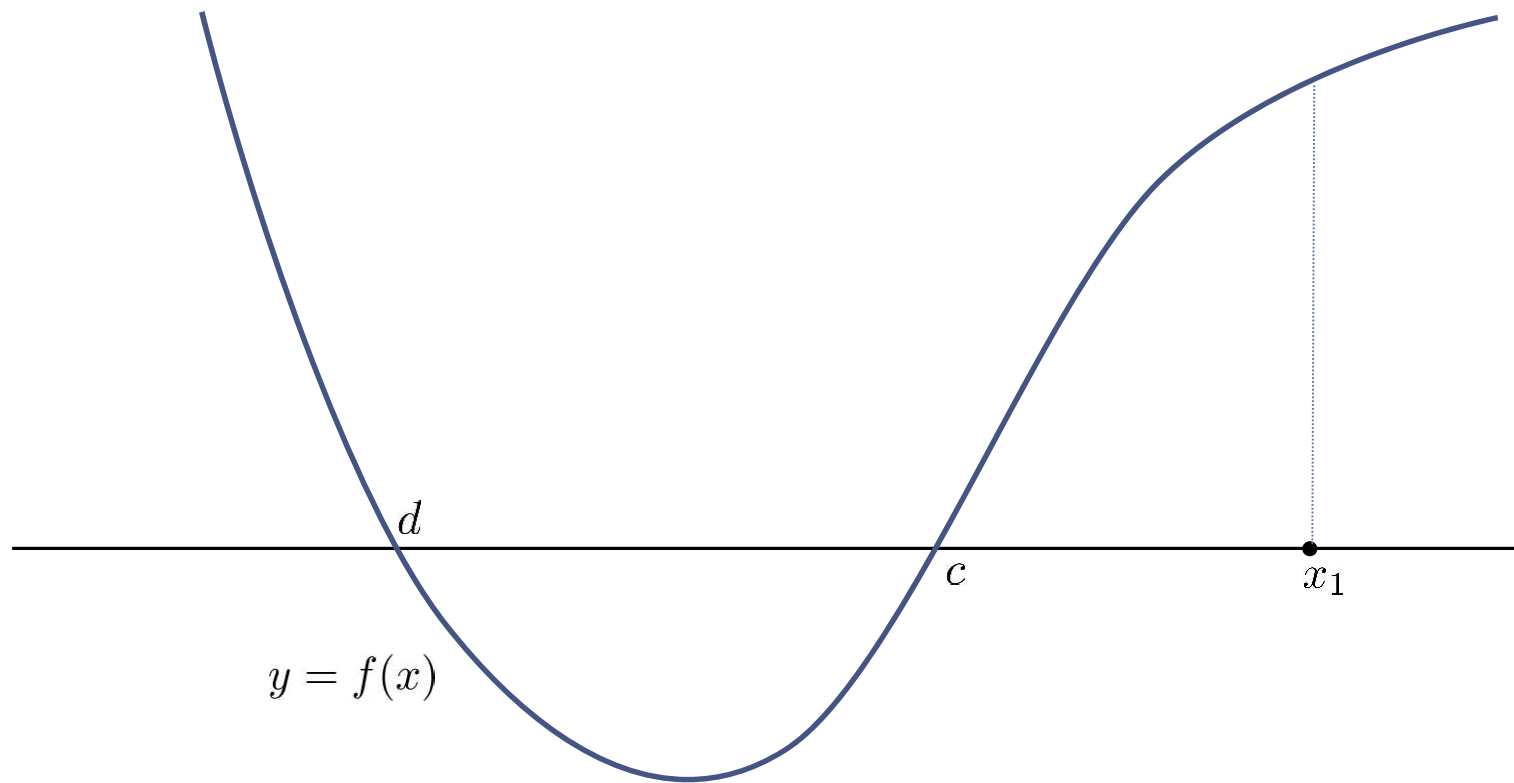


$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no converge

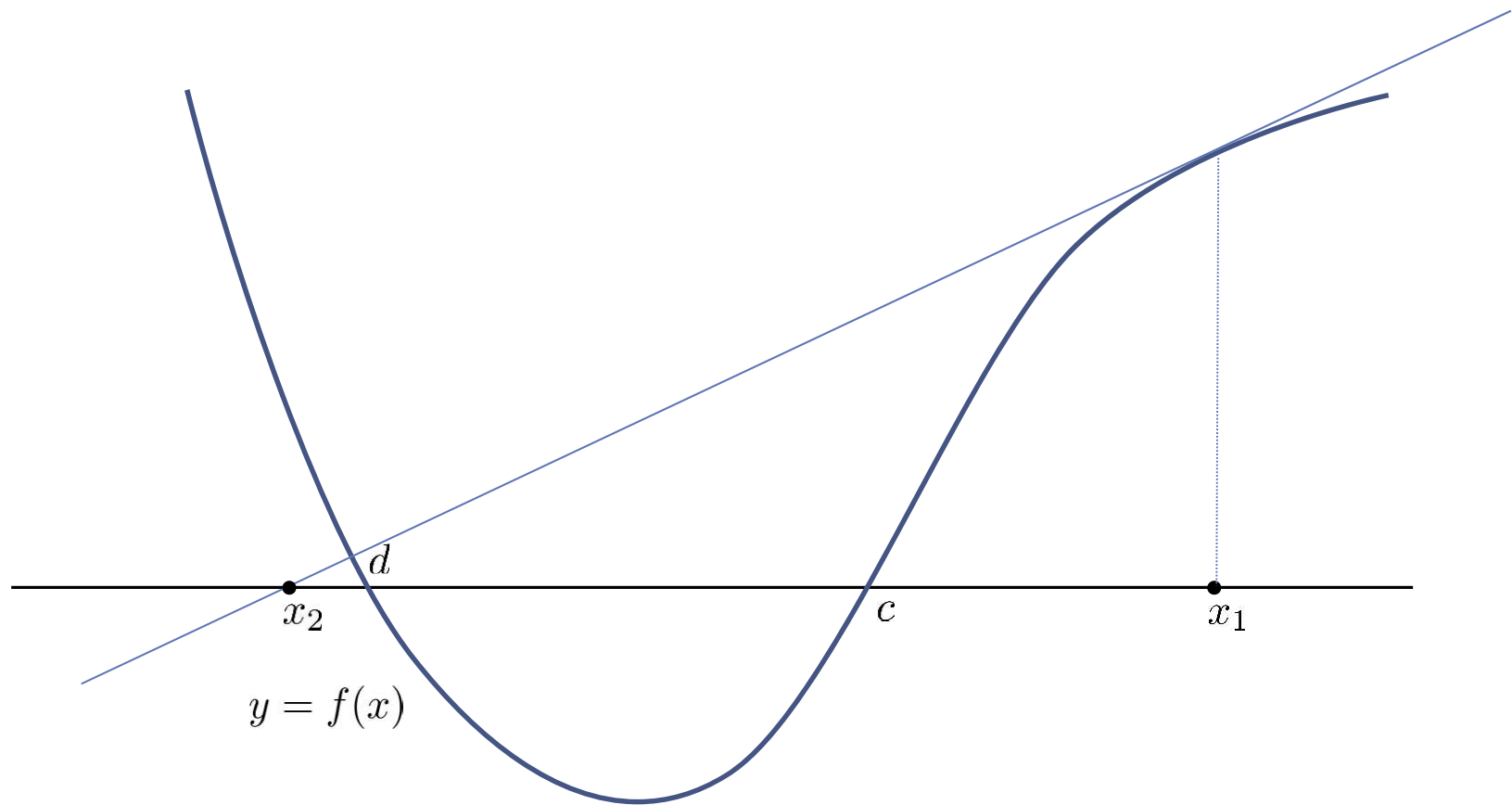
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



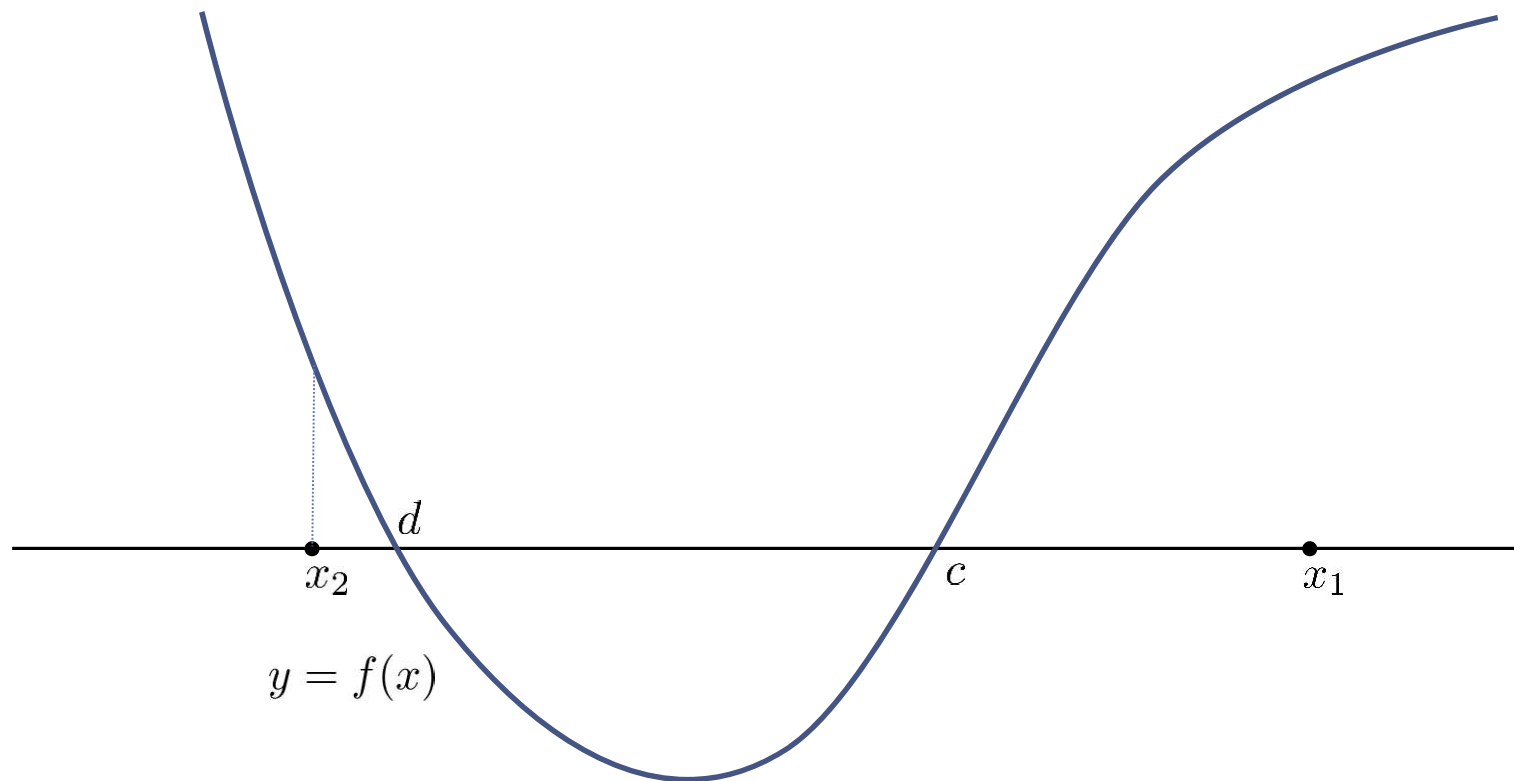
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



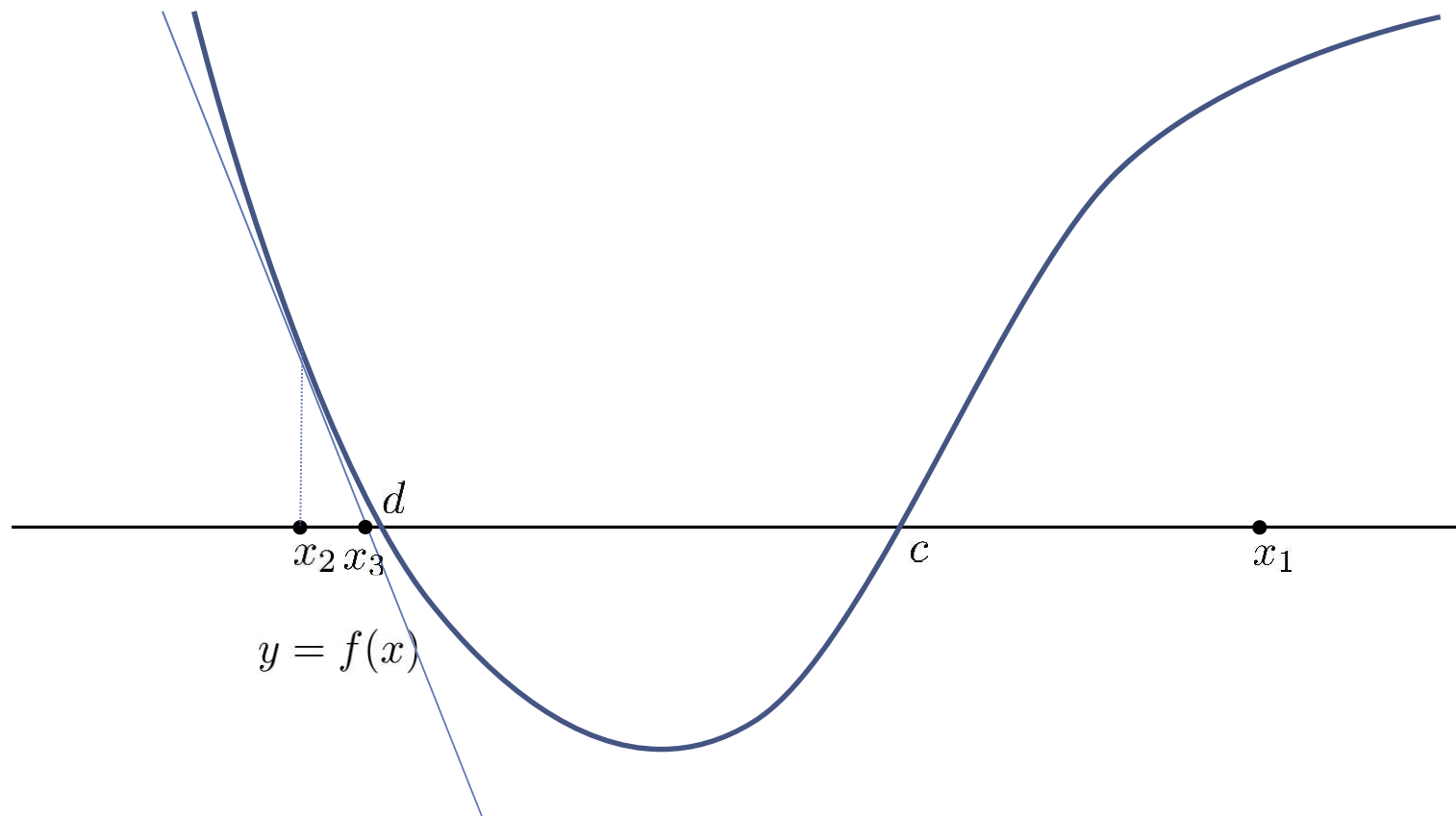
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



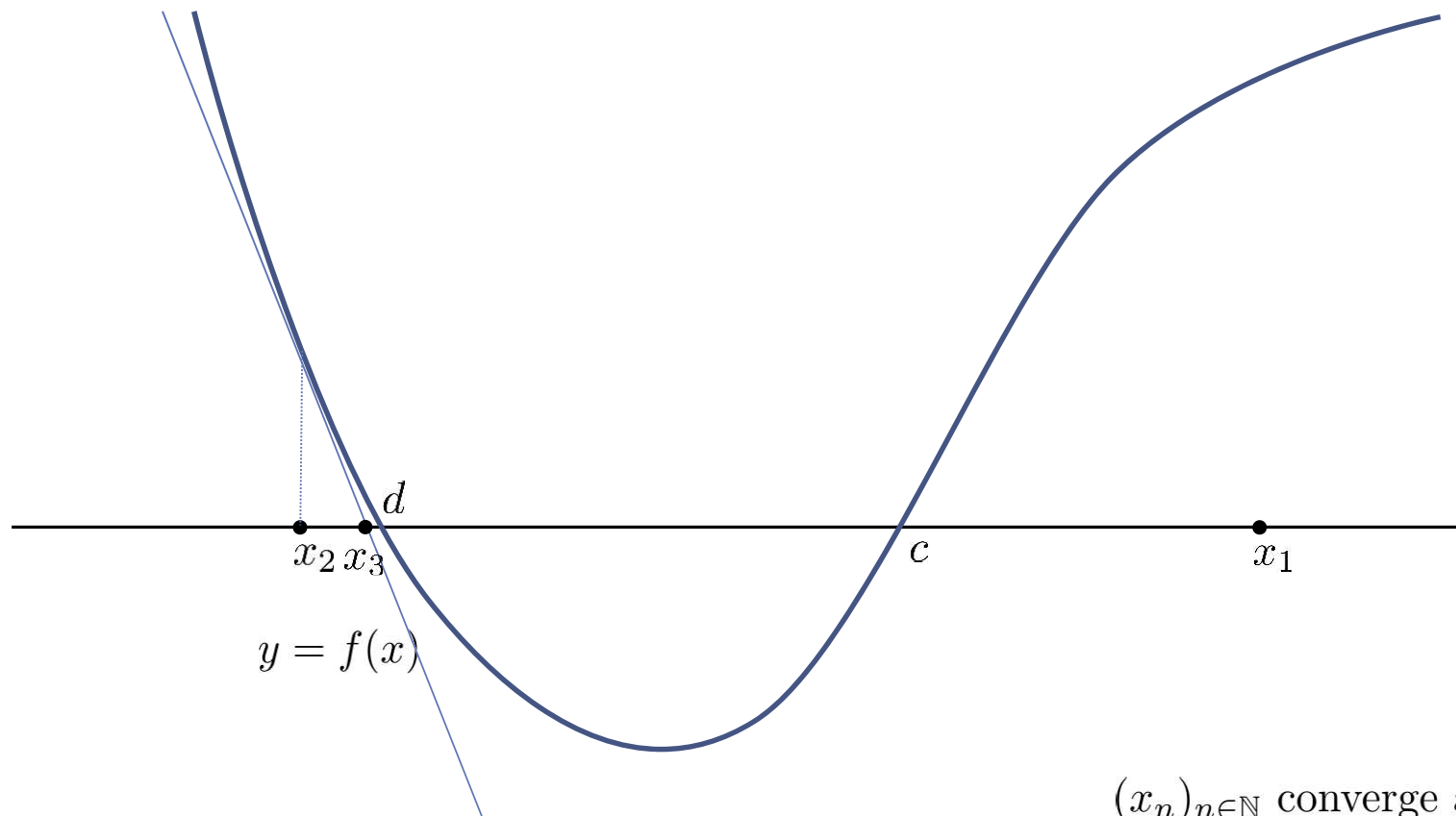
MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON



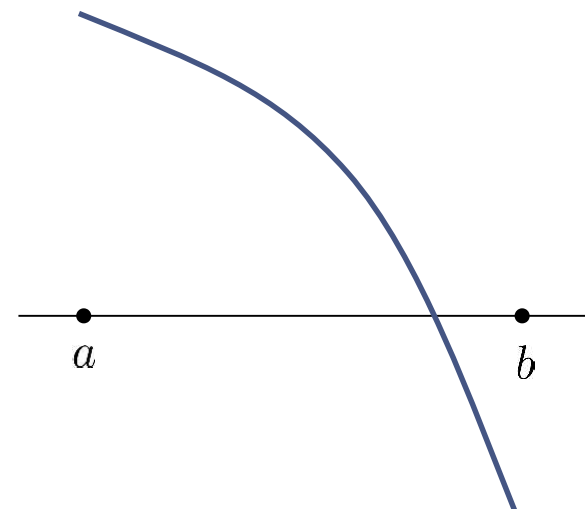
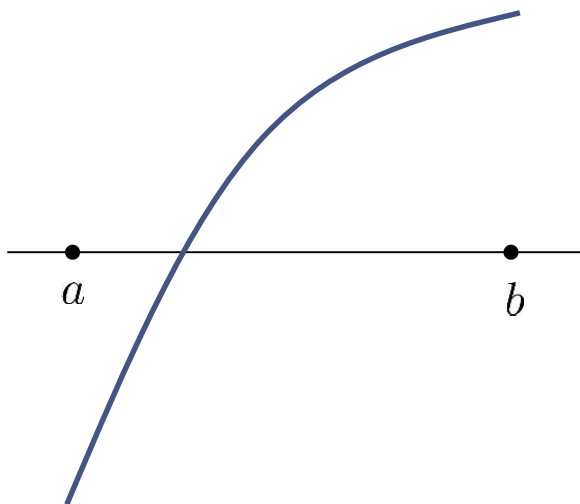
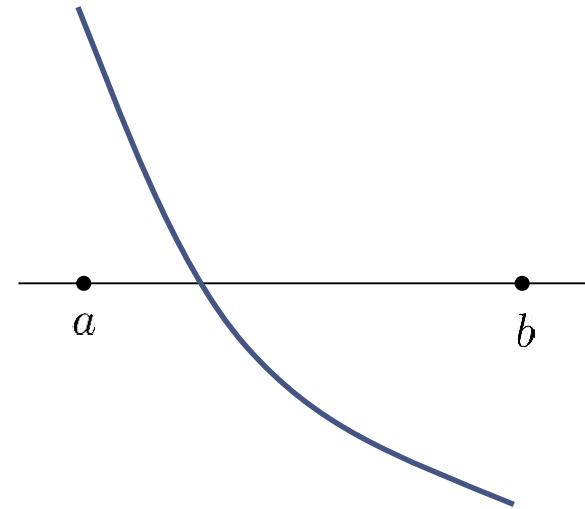
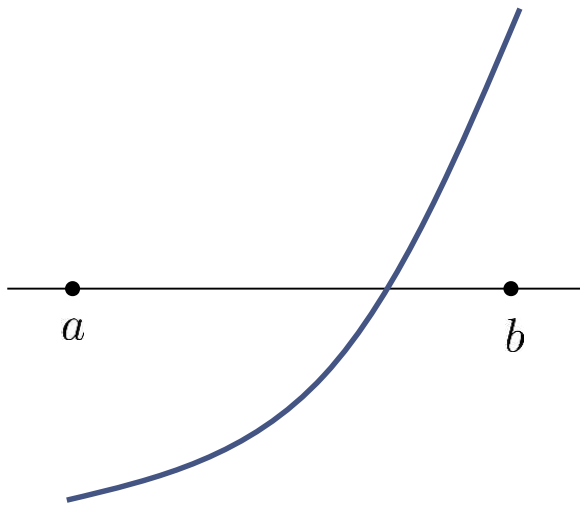
Teorema de convergencia del método de Newton-Raphson

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

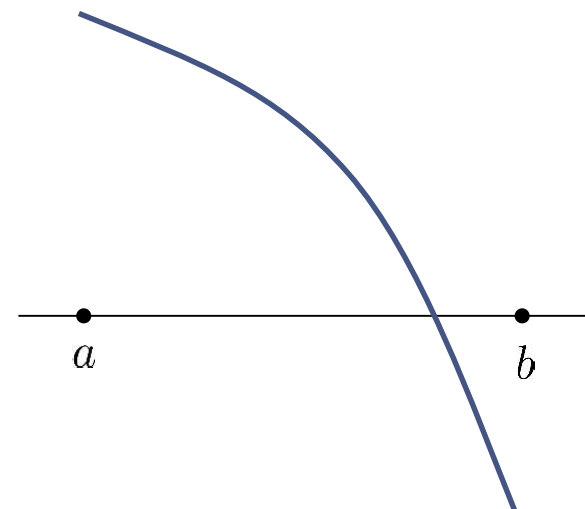
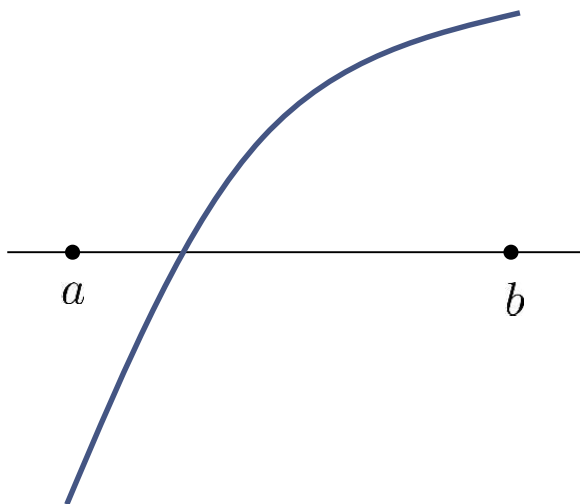
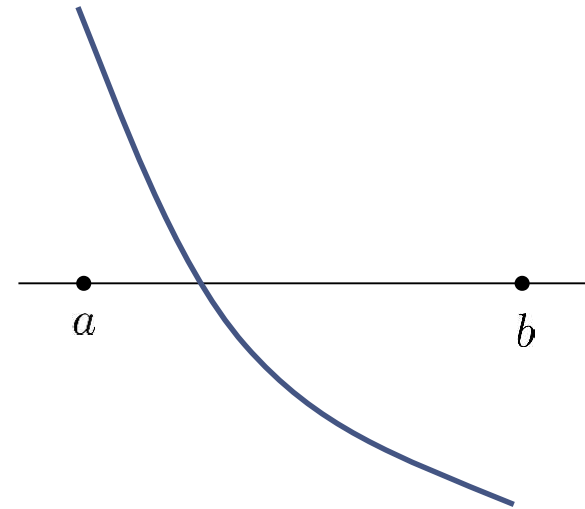
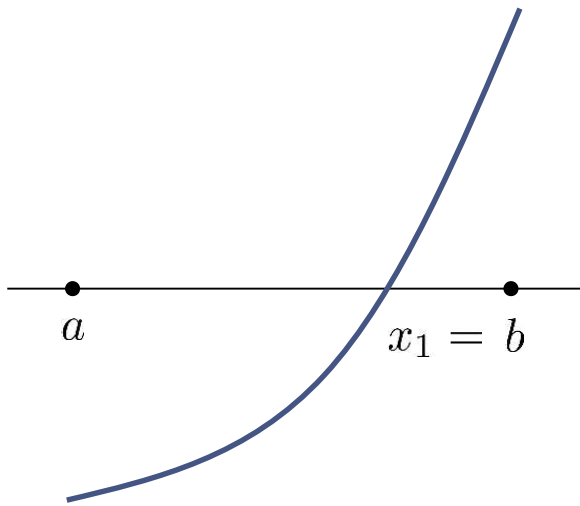
- f es dos veces derivable en $[a, b]$ y f'' es continua en $[a, b]$
- $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in [a, b]$
- $f''(x) \neq 0$ para todo $x \in [a, b]$
- $f(a) \cdot f(b) < 0$

Entonces, si x_1 es el punto extremo del intervalo $[a, b]$ que satisface $f(x_1) \cdot f''(x_1) > 0$, la sucesión definida por $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ converge al único $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = 0$.

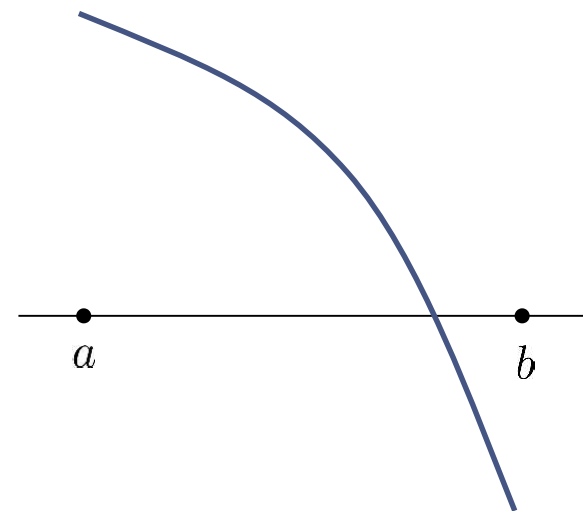
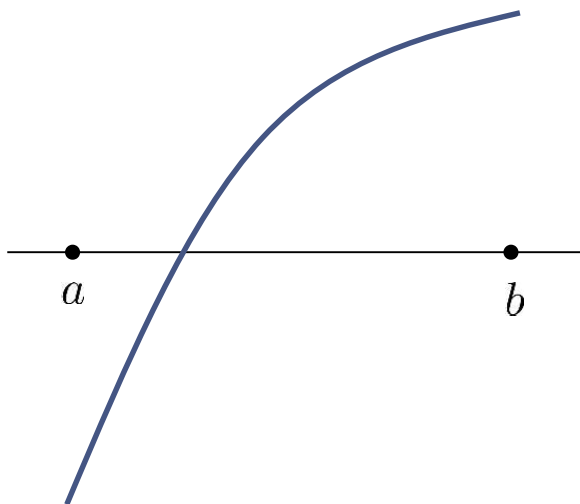
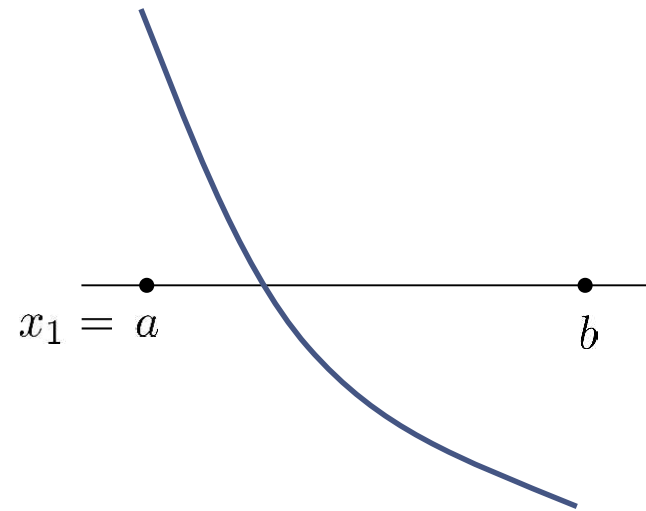
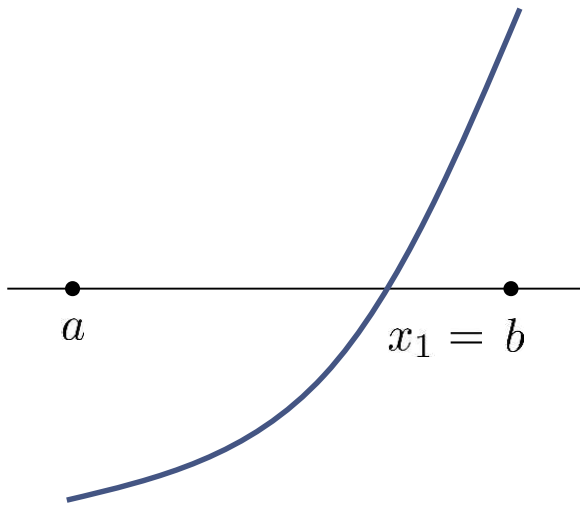
Teorema de convergencia del método de Newton-Raphson



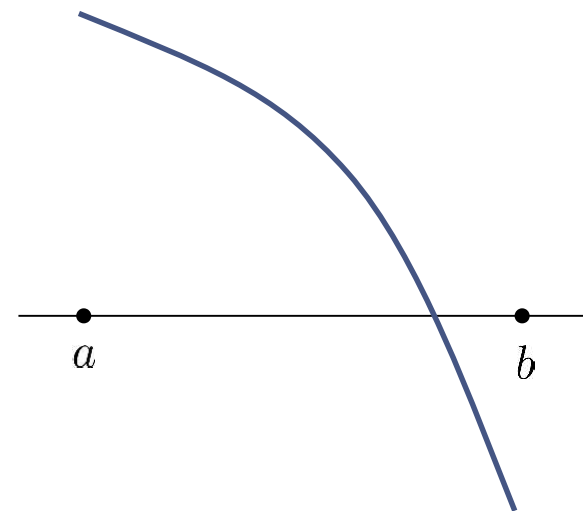
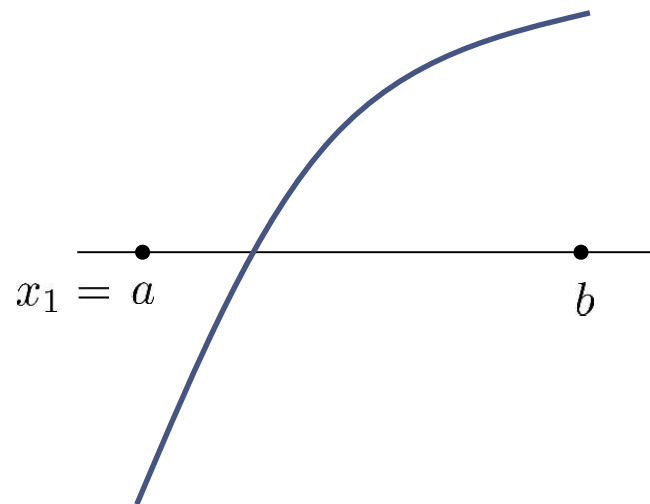
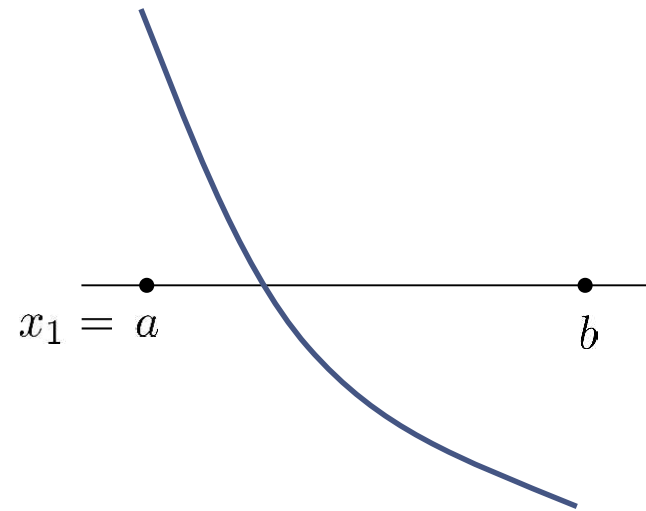
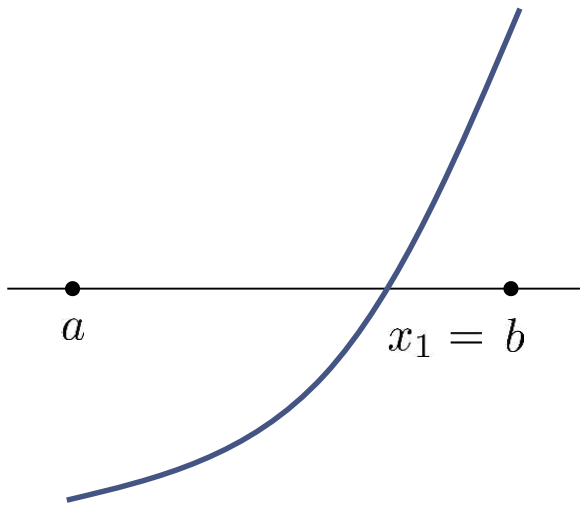
Teorema de convergencia del método de Newton-Raphson



Teorema de convergencia del método de Newton-Raphson



Teorema de convergencia del método de Newton-Raphson



Teorema de convergencia del método de Newton-Raphson

